LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 2 | Introdução

A energia elétrica é imprescindível para o funcionamento de praticamente todas as estruturas que o ser humano utiliza hoje. Mas, você já parou para pensar como ela é inserida nas edificações e passa a ser utilizada em diversos pontos?

Unidade 2 | Competências

1. Descrever o funcionamento do padrão de entrada da alimentação elétrica.
2. Compreender o funcionamento de um quadro de distribuição.
3. Distinguir disjuntores termomagnéticos e diferenciais residuais, entendendo o seu papel na proteção do circuito e dos usuários.
4. Diferenciar a aplicação de interruptores simples, paralelos e intermediários.

1. Padrão de entrada e sua descrição

De acordo com Cavalin e Cervelin (2006, p. 217), o padrão de entrada, ou padrão construtivo, é todo o conjunto, desde o ramal de entrada, poste ou pontalete particular, caixas, dispositivos de proteção, aterramento, eletrodutos e ferragens, de responsabilidade dos consumidores, preparado de forma a permitir a ligação das unidades consumidoras à rede da concessionária.

Fonte: Freepik

Ramal de ligação e ramal de entrada

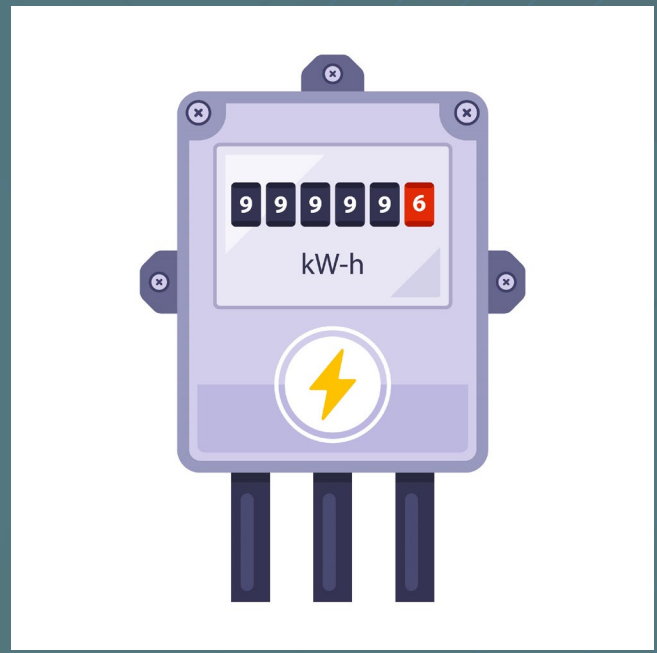
O Ramal de ligação corresponde ao “conjunto de condutores e acessórios instalados pela concessionária entre o ponto de derivação da rede secundária e o ponto de entrega” (CAVALIN; CERVELIN, 2006, p. 206).

O Ramal de entrada é o “conjunto de condutores e acessórios e equipamentos instalados pelo consumidor a partir do ponto de entrega até a medição, inclusive” (CAVALIN; CERVELIN, 2006, p. 206).

Quadro de medição

“Caixa lacrável destinada à instalação do medidor ou medidores de energia e seus respectivos acessórios, na qual pode ter instalado também o equipamento de proteção” (CAVALIN; CERVELIN, 2006, p. 206).

A partir deste aparelho é mensurada toda a potência consumida pela unidade em função do tempo (kW.h) e, a partir disso, é feita a cobrança de energia elétrica (CRUZ; ANICETO, 2013).



Fonte: Freepik

Aterramento e Poste particular

O aterramento é o sistema que “tem por finalidade proteger a instalação e seus usuários de uma ligação à terra, onde a corrente elétrica flui sem riscos” (CAVALIN; CERVELIN, 2006, p. 355).

Basicamente, todo o padrão de entrada é estruturado no chamado poste particular. Um poste cuja instalação é de responsabilidade do consumidor (você o identificará, geralmente, à frente de toda edificação que possua energia elétrica). A função deste elemento estrutural, além de dar sustentação à caixa de medição, é também fixar ou elevar o ramal de ligação, fazendo com que este esteja posicionado à altura de operação segura (CARVALHO JUNIOR, 2018).

2. Quadro de distribuição e suas aplicações

O Quadro de Distribuição (QD) trata-se da instalação que recebe os condutores de fase, neutro e proteção provenientes do quadro de medição (ligação). Nestes, encontram-se instalados dispositivos de proteção (disjuntores) que asseguram a segurança das instalações e, a partir destes, os condutores são distribuídos para alimentarem os circuitos terminais. Isso significa afirmar que os pontos que fornecerão energia e segurança para o funcionamento dos aparelhos elétricos e iluminação.

Fonte: Freepik

Composição dos quadros de distribuição

A quantidade de elementos e condutores a compor um quadro de distribuição dependerá diretamente da quantidade de circuitos a serem alimentados pelo mesmo.

Primeiramente, são dispostos os dispositivos que irão proteger o quadro de maneira geral, sendo três tipos distintos; e, posteriormente, após as proteções necessárias, os condutores de fases são conectados aos dispositivos dos circuitos, que, além de protegê-los, irão distribuí-los.

Geralmente, pela parte superior do quadro, irão entrar os condutores de fases provindos do quadro de medição (padrão de entrada). Estes condutores serão conectados a um disjuntor geral pela sua parte superior, cuja tipologia irá depender do padrão adotado (mono, bi, ou trifásico). Com isso, as fases estarão conectadas ao primeiro dispositivo de proteção do quadro de distribuição. Caso o condutor neutro não seja aterrado juntamente ao sistema do padrão de entrada, este também deve entrar no quadro através do disjuntor geral. O disjuntor protege os cabos, ou seja, em qualquer anomalia de corrente, eles desativam a passagem (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Os condutores que entraram pela parte superior do disjuntor geral sairão por sua parte inferior e serão ligados a um Interruptor Diferencial Residual (IDR), o qual basicamente detecta qualquer fuga de corrente e interrompe o abastecimento. Esse dispositivo é de suma importância para a proteção de choques elétricos, por exemplo (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR 2018).

Por fim, encerrando a “cadeia de proteção primária” dos quadros de distribuição, os condutores provindos do IDR são conectados aos Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

Quantidade e dimensões

De acordo com a Cruz e Aniceto (2013), em edificações térreas, pode ser adotado apenas um quadro de distribuição. Todavia, quando a unidade consumidora conta com mais de um pavimento, ela deve ser provida por um quadro de distribuição por andar, os quais são denominados, pela NBR 5410 (ABNT, 2008), quadros de distribuição parcial.

Localização, organização e manutenção

A NBR 5410 impõe que “os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível” (ABNT, 2008, p. 158) .

Os locais mais aconselhados para a instalação são áreas comuns, como corredores, cozinhas, áreas de circulação, desde que sejam cobertas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

A NBR 5410 dispõe que, além do quadro em si, os componentes deste também devem ser perfeitamente identificados, de maneira “legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão”, possibilitando ao usuário a pronta identificação entre o componente instalado e seu respectivo circuito elétrico (ABNT, 2008, p. 158).

3. Dispositivos de proteção e seus usos

A NBR 5410 (ABNT, 2008) prescreve que as instalações elétricas devem contar com dispositivos de proteção contra efeitos térmicos (aquecimento), sobrecorrentes (sobrecargas de qualquer natureza), e contra choques elétricos, de modo que tal proteção se estenda a bens (aparelhos eletrônicos e itens da própria instalação), pessoas e animais.

Fonte: Freepik

Cada circuito deve prover de, pelo menos, um dispositivo de proteção, devendo este (ou estes) interromper imediatamente o fornecimento de energia antes que sejam causados danos tanto à estrutura da instalação quanto a seus usuários (CREDER, 2016). Basicamente, a interrupção no fornecimento de energia a um circuito ocorrerá através da desconexão entre parte do dispositivo de segurança.

Disjuntores Termomagnéticos (DTM)

Os disjuntores termomagnéticos são capazes de atuar contra os efeitos térmicos e de sobrecarga (ou sobrecorrentes) e protegem, principalmente os condutores do circuito (ou seja, bens) (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Fonte: Freepik

Dispositivos Diferenciais Residuais (DR)

Os dispositivos que protegerão pessoas e animais dos riscos causados pelos fenômenos elétricos que as instalações podem ser acometidas são denominados Diferenciais Residuais (DR).

Os dispositivos diferenciais residuais atuam verificando a diferença entre a corrente que entra neles através do condutor fase e a que retorna a eles através do condutor neutro. Teoricamente, a soma vetorial destas correntes deve ser igual a zero, ou seja, o que entra deve ser igual ao que retorna. Caso haja uma fuga de corrente, por menor que seja, esta diferença irá gerar um campo magnético na bobina do dispositivo que, ao identificá-lo, irá desarmar imediatamente interrompendo o fluxo (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

4. Interruptores elétricos

O interruptor é o “dispositivo concebido para fazer circular ou cortar a corrente em um ou vários circuitos elétricos” (ABNT, 2004, p. 4).

A velocidade de funcionamento de um interruptor, ou seja, o tempo que sua manobra levará para realizar o funcionamento de um circuito, é praticamente instantânea e independe do operador que a acionou.

Fonte: Freepik

Interruptores simples

Os interruptores simples são os de composição mais básica, nos quais as lâmpadas a ele ligadas só poderão ser acesas e apagadas através dele mesmo, ou seja, funcionam a partir de um único ponto de comando (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Interruptores paralelos

Os interruptores paralelos são utilizados quando há uma demanda de realizar o comando de uma lâmpada (ou um segmento delas) a partir de dois pontos distintos. Desse modo, os interruptores paralelos funcionarão apenas em duplas (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A nomenclatura, interruptores paralelos, se dá em virtude do fato de que os pólos centrais sempre estarão em posições paralelas, porém não estarão interligados diretamente.

Interruptores intermediários

Os interruptores intermediários serão utilizados sempre que tiver interesse em comandar uma lâmpada, ou um segmento delas, por três ou mais pontos diferentes. O funcionamento desse tipo de interruptor sempre ocorrerá entre dois interruptores paralelos, por isso são chamados de intermediários. Eles podem ser instalados em quantidades distintas, desde que obedeça sempre à condição mencionada (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Tais dispositivos são compostos por quatro terminais de conexão, sendo assim também conhecidos como *“four ways”* que em inglês quer dizer “quatro caminhos”.